

AXIOM
SPACE

INTELLIGENT LEARNING AGENT SYSTEM

08

DOC 08

2026 年软件杯 · A3 组

开源组件使用与合规说明

Open-source Components & Compliance

披露第三方软件、容器、模型、用途、许可证义务与团队自研边界。

项目：AXIOM Space

参赛队伍：给春稗以秋实

文档编号：08

版本：提交版 · 2026.07

DOCUMENT 08 / REVIEWER GUIDE

文档导读

本册职责 披露第三方软件、容器、模型、用途、许可证义务与团队自研边界。

文档信息

文档编号：08
文档性质：第三方软件清单、使用边界与许可证合规记录
审计基线：2026-07-19 当前工作区、`package.json`、`pnpm-lock.yaml`、本机安装清单与 `docker-compose.yml`
适用范围：AXIOM Space 参赛交付、演示环境及后续发布准备
重要说明：本文是工程合规记录，不替代正式法律意见

目录

Word 中可点击条目直接跳转；目录层级与正文书签保持一致。

- 01 合规结论与使用边界
- 02 1. 文档目的与职责边界
- 03 2. 审计范围、方法与证据
- 04 3. 自研成果与第三方成果边界
- 05 4. 关键第三方能力总览
- 06 5. 直接运行依赖完整清单
- 07 6. 直接开发依赖完整清单
- 08 7. 容器、服务与模型清单
- 09 8. 间接依赖扫描与异常项
- 10 9. 主要许可证义务
- 11 10. 特殊风险与处置决策
- 12 11. 第三方声明与发布物组织
- 13 12. 开发、提交与发布流程

14 13. 公开发行人合规基线

15 14. 复核命令与证据位置

16 15. 官方核验来源

合规结论与使用边界

AXIOM Space 的产品定义、业务流程、多智能体协作、学习画像、卡片语义、评估闭环、知识图谱交互及参赛内容由团队自行设计和实现；项目同时复用了 Web 框架、UI 基础件、数据库 ORM、任务队列、图谱渲染、文档渲染、测试工具和 RAG 基础设施等第三方成果。**使用开源组件不等于把第三方项目冒充为自研，也不等于项目自身已经开源。**

本次审计结论：

核验项	当前事实	结论
NPM 直接运行依赖	60 个；52 MIT、3 Apache-2.0、2 BSD-3-Clause、1 BSD-2-Clause、1 ISC、1 GSAP 专用许可	主体为宽松许可证，但 GSAP 不能写成“MIT 开源组件”
NPM 直接开发依赖	20 个；16 MIT、3 Apache-2.0、1 BSD-3-Clause	可用于开发测试；发布包仍需按实际打包内容核验
完整依赖树	本机扫描到 MIT、Apache-2.0、BSD、ISC、MPL-2.0、CC-BY-4.0 等；1 个包元数据标为 Unknown	khroma@2.1.0 随包 license 文件实际为 MIT，仍应在自动清单中修正记录
容器服务	PostgreSQL、Redis、Qdrant、Ollama、LightRAG	版本、许可证分界与固定策略已逐项登记
模型权重	默认本地嵌入模型为 bge-m3:latest	模型许可证独立于 Ollama 软件，需单独保留模型卡与版本
项目自身许可证	根目录未声明公共开源许可证	自研代码版权由团队保留；参赛提交不自动授予公众复制、修改与再分发权
第三方集中披露	本说明书提供直接依赖、容器、模型、用途与许可证记录	参赛阶段集中披露已形成；公开发行包按实际产物生成随包声明
浮动版本	redis:7-alpine、ollama/ollama:latest、ghcr.io/hkuds/lightrag:latest、bge-m3:latest	已纳入公开发行业版本固定与摘要复核清单

合规结论： 参赛交付所使用的第三方软件、容器、模型、用途、许可证义务与团队自研边界已在本说明书中集中披露。公开发布源码、镜像或安装包属于独立发行行为，届时按实际产物完成许可证选择、随包声明、版本摘要与素材来源复核。

1. 文档目的与职责边界

本文档只回答一个问题：**AXIOM Space 复用了哪些第三方软件、模型和基础设施，分别承担什么作用，团队应履行哪些许可证与披露责任。**

本文档负责：

- 列出直接运行依赖和开发依赖的实际安装版本；
- 说明各类开源组件在项目中的用途，而不是只复制包名；

- 区分开源许可证、专用免费许可、模型许可和云 API 服务条款；
- 标记浮动版本、未知许可证、声明文件缺失等发布风险；
- 定义从引入依赖到最终分发的合规检查流程；
- 向评审呈现团队在哪些基础设施上进行了二次设计和系统集成。

本文档不负责：

- 不解释 AI 工具怎样参与开发，相关内容见《09-AI 工具使用与 AI 辅助开发流程说明》；
- 不解释系统架构和业务实现，相关内容见《03-系统设计与开发说明书》；
- 不把 API 付费服务称为开源组件；
- 不对许可证作超出官方文本的法律承诺；
- 不替团队自动决定 AXIOM Space 自研代码最终采用何种许可证。

2. 审计范围、方法与证据

2.1 审计范围

本次清单覆盖：

1. `package.json` 中 60 个 `dependencies`；
2. `package.json` 中 20 个 `devDependencies`；
3. `pnpm-lock.yaml` 锁定的间接依赖树；
4. `docker-compose.yml` 中 5 个容器服务；
5. `.env.example` 和启动脚本中声明的本地嵌入模型；
6. `public/` 中随应用分发的静态资产；
7. 当前仓库是否存在项目 `LICENSE`、第三方声明或上游 `NOTICE` 汇总。

不在本次自动扫描范围内、但发布前必须另行核验：

- 现场填写的商业 AI API 密钥及其服务条款；
- 用户自行上传的课程资料版权；
- AI 生成资源中可能出现的第三方文本、图片、代码或引用；
- Docker 基础镜像中操作系统层的全部软件包；
- 比赛演示视频、PPT、配乐、截图中额外使用的素材；
- 未来新增而尚未进入锁文件的依赖。

2.2 审计方法

证据	用途	局限
package.json	确定直接依赖及声明版本范围	不是最终安装版本
node_modules/<pkg>/package.json	获取当前已安装版本和许可证元数据	元数据可能缺失或写错
随包 LICENSE / license / NOTICE	复核实际条款和版权声明	需逐包保留，不能只记 SPDX 名称
pnpm licenses list --json	扫描完整安装依赖树	可能把缺少 license 字段的包标为 Unknown
pnpm-lock.yaml	锁定可复现版本	不替代许可证正文
官方项目许可证页	复核容器与模型	latest 标签仍会漂移
源码搜索	确认组件实际用途	动态加载或构建期行为仍需人工复核

2.3 版本口径

下表同时区分：

- **声明版本：** package.json 中团队允许安装的范围；
- **实际版本：** 本次审计机器 node_modules 中安装的版本；
- **发行版本：** 最终提交或发布时必须由锁文件、镜像摘要和构建产物再次确认。

本文清单不能永久替代自动扫描；任何依赖更新都可能改变许可证或 NOTICE 义务。

3. 自研成果与第三方成果边界

3.1 团队自研与集成成果

根据项目文档和源码，团队主要负责：

- 面向大学生的学习需求分析与产品定义；
- “输出—证据审核—改变下一步”的学习闭环；
- 文献卡、灵感卡、永久卡的业务语义；
- 多智能体角色划分、协作协议、工具边界和状态写回；
- 动态学习画像、证据时间线、知识缺口和教学策略；
- 学习路径、掌握评估、补救动作与主动资源建议；
- 知识图谱十种阅读布局及其交互；
- 各第三方框架之间的分层、适配、组合、测试和部署；
- 参赛案例、教学材料、提交文档及演示流程。

这些是项目在通用组件之上形成的领域设计和工程实现。

3.2 第三方成果

第三方成果包括：

- 框架、库、CLI、类型声明、浏览器和数据库客户端；
- 容器镜像及其包含的软件；
- 开源 RAG、向量数据库和本地模型运行器；
- 模型权重与模型卡；
- 图标、动画引擎和文档渲染工具。

文档中应使用“基于”“集成”“调用”“适配”“使用”等准确词语，不应把 Next.js、Hono、Prisma、Qdrant、LightRAG、Ollama、GSAP 等项目表述为团队自研。

3.3 项目代码权属与发行策略

当前仓库根目录未声明公共开源许可证。这表示团队保留 AXIOM Space 自研代码的版权与授权决定权，不表示项目缺少权属，也不影响按照赛事规则提交评审材料。

- 第三方依赖采用 MIT 等许可证，不会自动决定 AXIOM Space 自研代码的许可证；
- 赛事提交按主办方规则授权评审，不自动等同于向公众授予复制、修改和再分发权；
- 后续如选择公开源码，由项目负责人确定适用许可证并生成对应授权文件；
- 公开发行人前，再按实际源码、构建产物、容器、模型和素材完成兼容性复核。

4. 关键第三方能力总览

能力域	主要组件	在 AXIOM Space 中的用途	团队新增价值
Web 应用	Next.js、React、React DOM	页面、渲染、App Router 与服务端集成	五工作区产品结构和交互
API 与契约	Hono、Zod、Hono 验证/OpenAPI 中间件	RPC 路由、输入校验、接口文档	领域路由、错误模型与业务用例
数据与认证	Prisma、PostgreSQL、Better Auth	ORM、持久化、账号和会话	Vault 隔离、领域数据模型和权限边界
前端状态	React Query、Zustand、React Hook Form	服务端数据缓存、UI 状态和表单	工作区状态同步和学习流程
UI 基础件	Radix UI、Lucide、Tailwind、CVA、clsx、tailwind-merge、Sonner	无障碍基础组件、图标、样式与提示	AXIOM 视觉系统、复合面板和交互规则
智能体	pi-agent-core、pi-ai	工具调用、状态和多供应商模型抽象	双 Agent、学习工具、上下文和安全协议
知识图谱	Three.js、GSAP、Recharts	3D 图谱、动画和统计图	十种布局、掌握/证据/路径语义
内容呈现	Mermaid、Marked、React Markdown、KaTeX、Highlight.js	Markdown、图表、公式和代码	学习内容安全呈现和资源预览

能力域	主要组件	在 AXIOM Space 中的用途	团队新增价值
多格式资源	PptxGenJS、html-to-docx、Puppeteer、Archiver	PPTX、DOCX、PDF、视频渲染与打包	六类学习资源的生成编排与质量状态
后台任务	BullMQ、Redis	异步任务、进度与重试	资源生成和导入任务工作流
RAG	Qdrant、Ollama、BGE-M3、LightRAG	向量、嵌入和图增强检索	Vault 作用域、引用回传和降级策略
测试开发	Playwright、ESLint、TypeScript、tsx	E2E、静态检查和脚本运行	验收契约与项目级测试体系

5. 直接运行依赖完整清单

下表以本机实际安装版本为准；“用途”描述其在本项目中的责任，不代表使用了上游全部能力。

5.1 API、智能体、数据与任务

包名	声明版本	实际版本	许可证	本项目用途
@hono/swagger-ui	^0.4.1	0.4.1	MIT	API 文档界面中间件
@hono/zod-openapi	^1.2.4	1.4.0	MIT	从 Zod 契约生成 OpenAPI 信息
@hono/zod-validator	^0.7.6	0.7.6	MIT	Hono 请求参数校验
@mariozechner/pi-agent-core	^0.73.1	0.73.1	MIT	Agent 状态、工具调用和运行时基础
@mariozechner/pi-ai	^0.73.1	0.73.1	MIT	多模型供应商统一调用抽象
@prisma/client	^6.0.0	6.19.3	Apache-2.0	类型安全数据库客户端
better-auth	^1.5.6	1.6.16	MIT	用户认证与会话
bullmq	^5.78.0	5.78.0	MIT	Redis 后台任务队列
dotenv	^17.4.2	17.4.2	BSD-2-Clause	环境变量加载
events	^3.3.0	3.3.0	MIT	Node 风格事件机制
global-agent	^4.1.3	4.1.3	BSD-3-Clause	全局代理网络适配
hono	^4.6.2	4.12.25	MIT	API 框架和 RPC 类型推导
https-proxy-agent	^9.0.0	9.1.0	MIT	HTTPS 代理连接
ky	^1.7.2	1.14.3	MIT	轻量 HTTP 客户端
nanoid	3	3.3.12	MIT	短 ID 生成
undici	^7.25.0	7.27.2	MIT	Node HTTP 客户端能力
uuid	^14.0.0	14.0.0	MIT	UUID 生成与处理
ws	^8.21.0	8.21.0	MIT	WebSocket 通信
zod	^4.3.6	4.4.3	MIT	运行时数据校验和类型契约

5.2 Web、状态与表单

包名	声明版本	实际版本	许可证	本项目用途
@hookform/resolvers	^5.2.2	5.4.0	MIT	表单与 Zod 等验证器连接
@tanstack/react-query	^5.56.2	5.101.0	MIT	服务端数据获取、缓存与失效
next	14.2.5	14.2.5	MIT	Web 应用框架与 App Router
next-themes	^0.4.4	0.4.6	MIT	主题状态管理
react	18.2.0	18.2.0	MIT	UI 组件模型
react-dom	18.2.0	18.2.0	MIT	React 浏览器渲染
react-hook-form	^7.72.0	7.78.0	MIT	表单状态和校验
zustand	^5.0.13	5.0.14	MIT	全局 UI 状态管理

5.3 UI、样式、图标与提示

包名	声明版本	实际版本	许可证	本项目用途
@radix-ui/react-checkbox	^1.1.2	1.3.4	MIT	复选框基础件
@radix-ui/react-dialog	^1.1.2	1.1.16	MIT	对话框基础件
@radix-ui/react-dropdown-menu	^2.1.2	2.1.17	MIT	下拉菜单基础件
@radix-ui/react-label	^2.1.0	2.1.9	MIT	表单标签基础件
@radix-ui/react-popover	^1.1.2	1.1.16	MIT	浮层基础件
@radix-ui/react-select	^2.1.2	2.3.0	MIT	选择器基础件
@radix-ui/react-separator	^1.1.0	1.1.9	MIT	分隔线基础件
@radix-ui/react-slot	^1.1.0	1.2.5	MIT	组件组合 Slot
@radix-ui/react-switch	^1.1.1	1.3.0	MIT	开关基础件
@radix-ui/react-tabs	^1.1.1	1.1.14	MIT	标签页基础件
@radix-ui/react-toast	^1.2.2	1.2.16	MIT	Toast 基础件
@radix-ui/react-tooltip	^1.1.4	1.2.9	MIT	工具提示基础件
class-variance-authority	^0.7.1	0.7.1	Apache-2.0	组件样式变体管理
clsx	^2.1.1	2.1.1	MIT	条件类名组合
lucide-react	^1.7.0	1.17.0	ISC	React 图标库
sonner	^1.5.0	1.7.4	MIT	操作反馈通知
tailwind-merge	^3.5.0	3.6.0	MIT	Tailwind 类名冲突合并

5.4 图谱、图表与动画

包名	声明版本	实际版本	许可证	本项目用途
----	------	------	-----	-------

包名	声明版本	实际版本	许可证	本项目用途
gsap	^3.15.0	3.15.0	GSAP Standard "No Charge" License	知识图谱节点、相机和布局过渡动画
recharts	2.15.4	2.15.4	MIT	统计与认知数据图表
three	^0.184.0	0.184.0	MIT	3D 知识图谱渲染

GSAP 是免费使用的专用许可证软件，不是 MIT/Apache/BSD 意义上的开源依赖，详见第 10.1 节。

5.5 内容解析、展示与多格式资源

包名	声明版本	实际版本	许可证	本项目用途
archiver	^8.0.0	8.0.0	MIT	导出资源压缩打包
date-fns	^4.1.0	4.4.0	MIT	日期处理
highlight.js	^11.11.1	11.11.1	BSD-3-Clause	代码语法高亮
html-to-docx	^1.8.0	1.8.0	MIT	HTML 转 DOCX
katex	^0.17.0	0.17.0	MIT	LaTeX 数学公式渲染
marked	^18.0.4	18.0.5	MIT	Markdown 解析
mermaid	^11.15.0	11.15.0	MIT	图表和知识导图渲染
pptxgenjs	^4.0.1	4.0.1	MIT	PPTX 文件生成
puppeteer	^25.1.0	25.1.0	Apache-2.0	无头浏览器渲染 PDF、视频和预览
react-markdown	^10.1.0	10.1.0	MIT	React Markdown 展示
rehype-katex	^7.0.1	7.0.1	MIT	Markdown 数学公式转换
remark-gfm	^4.0.1	4.0.1	MIT	GitHub Flavored Markdown
remark-math	^6.0.0	6.0.0	MIT	Markdown 数学语法解析

6. 直接开发依赖完整清单

包名	声明版本	实际版本	许可证	本项目用途
@playwright/test	^1.60.0	1.60.0	Apache-2.0	浏览器端到端测试
@tailwindcss/postcss	^4.2.2	4.3.0	MIT	Tailwind 与 PostCSS 集成
@types/archiver	^7.0.0	7.0.0	MIT	Archiver TypeScript 类型
@types/bcryptjs	^3.0.0	3.0.0	MIT	bcryptjs TypeScript 类型
@types/js-yaml	^4.0.9	4.0.9	MIT	js-yaml TypeScript 类型
@types/node	18.11.18	18.11.18	MIT	Node.js TypeScript 类型
@types/react	18.0.26	18.0.26	MIT	React TypeScript 类型

包名	声明版本	实际版本	许可证	本项目用途
@types/react-dom	18.0.10	18.0.10	MIT	React DOM TypeScript 类型
@types/three	^0.184.1	0.184.1	MIT	Three.js TypeScript 类型
@typescript-eslint/eslint-plugin	^8.60.0	8.61.0	MIT	TypeScript ESLint 规则
@typescript-eslint/parser	8.60.0	8.60.0	MIT	TypeScript ESLint 解析器
autoprefixer	^10.4.27	10.5.0	MIT	CSS 浏览器前缀处理
bcryptjs	^3.0.3	3.0.3	BSD-3-Clause	密码哈希相关开发/运行支持
eslint	^8.57.0	8.57.1	MIT	静态代码检查
eslint-config-next	14.2.5	14.2.5	MIT	Next.js ESLint 配置
postcss	^8.5.8	8.5.15	MIT	CSS 转换管线
prisma	^6.0.0	6.19.3	Apache-2.0	Schema、迁移和客户端生成 CLI
tailwindcss	^4.2.2	4.3.0	MIT	样式构建框架
tsx	^4.19.0	4.22.4	MIT	直接运行 TypeScript 脚本
typescript	^5	5.9.3	Apache-2.0	TypeScript 编译器

说明：bcryptjs 当前被列在 devDependencies，但认证流程是否在生产构建间接需要它，应由最终构建依赖分析确认；若生产直接需要，应移动到 dependencies，避免部署时被裁剪。

7. 容器、服务与模型清单

声明项	当前标签/版本	用途	官方许可证事实	当前处置
PostgreSQL	postgres:16-alpine	主关系数据库	PostgreSQL License	固定主版本但未固定补丁和摘要；发布前记录镜像 digest
Redis	redis:7-alpine	BullMQ 队列和任务状态	7.2 及更早为 BSD-3-Clause；7.4~7.8 为 RSALv2/SSPLv1 双许可	高优先级：标签不能证明具体小版本，必须固定并选定合规路径
Qdrant	qdrant/qdrant:v1.15.4	向量检索	Apache-2.0	已固定应用版本；仍需记录镜像摘要和 NOTICE
Ollama	ollama/ollama:latest	本地模型运行与嵌入 API	Ollama 软件为 MIT	latest 必须改为固定版本/摘要；模型另审
LightRAG	ghcr.io/hkuds/lightrag:latest	图增强检索旁路	上游仓库为 MIT	latest 必须改为固定版本/摘要并复测配置
BGE-M3	bge-m3:latest	本地文本嵌入	官方模型卡标为 MIT	记录 Ollama 模型 manifest、来源、hash 与模型卡；不只写模型名

7.1 软件许可证与模型许可证必须分开

Ollama 的 MIT 许可证只说明 Ollama 软件本身，不自动覆盖通过 Ollama 下载的所有模型。每一个模型都要独立记录：

- 模型仓库和发布者；
- 精确标签、manifest 或文件 hash；
- 模型许可证；
- 允许的使用范围和限制；
- 模型卡与必要归属说明；
- 是否包含额外数据集或基础模型条款。

本项目当前默认的 BAAI/BGE-M3 官方模型卡标记为 MIT，但 `bge-m3:latest` 仍是浮动引用，最终提交应固定可复现版本。

8. 间接依赖扫描与异常项

8.1 完整安装树许可证分布

`npm licenses list --json` 对当前安装树的扫描结果如下。数量按工具列出的包记录计算，同一包的多个版本可分别计数。

许可证标识	包记录数	处理说明
MIT	728	保留版权和许可文本
Apache-2.0	87	保留许可证、修改声明及上游 NOTICE
ISC	65	保留版权与许可文本
BSD-3-Clause	29	保留版权、条件和免责声明；不得用作者名背书
BSD-2-Clause	17	保留版权、条件和免责声明
BlueOak-1.0.0	4	保留许可文本并确认分发条件
MPL-2.0	3	文件级弱 Copyleft；如修改对应文件需按条款提供源码
CC-BY-4.0	1	需要适当署名、许可证链接和修改说明
Python-2.0	1	保留 Python 许可文本
0BSD	1	保留随包许可记录
CC0-1.0	1	保留来源记录
Unlicense	1	保留来源与许可文件
(MPL-2.0 OR Apache-2.0)	1	发行时明确选用兼容路径并保留对应文本
(MIT OR GPL-3.0-or-later)	1	本项目应选择 MIT 路径并保留 MIT 文本
(MIT OR CC0-1.0)	1	记录所选许可路径
(MIT AND Zlib)	1	两项条件均需满足
MIT AND ISC	1	两项许可文本均需保留

许可证标识	包记录数	处理说明
GSAP Standard "No Charge"	1	专用许可，按第 10.1 节处理
Unknown	1	实际为 khroma@2.1.0：包元数据缺少字段，随包 license 文件为 MIT

8.2 khroma@2.1.0 的人工复核

自动工具将 khroma@2.1.0 标记为 Unknown，因为它的 package.json 没有 license 字段。但安装目录包含名为 license 的完整 MIT License，版权人为 Fabio Spampinato 与 Andrew Maney。

处置：

- 8. 在第三方声明中按 MIT 收录；
- 9. 保留原始 license 文件，不只记录人工结论；
- 10. 自动扫描仍保持失败或警告，要求人工复核证据；
- 11. 依赖升级后重新检查，不能永久沿用本次结论。

8.3 间接依赖不能被“直接依赖表”替代

最终分发物应基于实际产物生成 Software Bill of Materials（SBOM）或完整第三方清单。直接依赖只有 80 个，而安装树含大量间接依赖：只在 README 感谢几个著名框架，无法满足完整归属和许可证保留要求。

9. 主要许可证义务

以下是工程执行摘要；真正分发时以随包许可证原文为准。

9.1 MIT、ISC、BSD

通常允许使用、复制、修改和分发，但应：

- 在软件副本或实质部分中保留版权声明和许可文本；
- 保留免责声明；
- BSD-3-Clause 不得在未经许可时用原作者或贡献者名称为衍生产品背书；
- 不因“宽松”而删除来源和版权信息。

9.2 Apache License 2.0

分发时重点检查：

- 提供 Apache-2.0 许可证副本；

- 修改过上游文件时作显著说明；
- 保留适用的版权、专利、商标和归属声明；
- 上游若提供 NOTICE，在发行物中以符合条款的方式包含相关 NOTICE；
- 不把许可描述为授予上游商标使用权。

9.3 MPL-2.0

MPL-2.0 是文件级弱 Copyleft。若只是未修改地使用依赖，一般保留许可证和源码获取信息；若修改了受 MPL 覆盖的文件并分发，需按许可证要求提供这些文件的源代码。最终发布前应确认打包方式和是否修改过上游文件。

9.4 CC-BY-4.0

对 `caniuse-lite` 等数据类依赖，需要保留适当署名、许可证链接和修改说明。它不是普通代码 MIT 许可，第三方声明生成器不能忽略数据许可证。

9.5 多许可证表达式

- OR：通常可以选择一个许可路径，但必须记录选择；
- AND：需要同时满足列出的许可条件；
- 不得在没有记录的情况下默认选择“看起来最宽松”的一项。

10. 特殊风险与处置决策

10.1 GSAP 不是普通开源许可证

当前 `gsap@3.15.0` 的包元数据声明为 Standard “No Charge” License。官方条款允许在网站、Web 应用或数字界面中使用，但禁止在特定条件下用于与 Webflow 视觉动画构建能力竞争的产品，并要求不得移除专有声明或品牌。

AXIOM Space 当前用 GSAP 控制知识图谱节点、相机和布局过渡，不是无代码视觉动画构建器；从工程用途看属于官方列出的常规 Web 应用方向。但最终发布仍应：

12. 把 GSAP 单列为“第三方专用许可”，不放进“全部 MIT 开源”宣传；
13. 保留其专有声明和当前适用条款快照；
14. 若产品未来增加可视化动画编辑器或生成器，重新评估禁止用途；
15. 升级 GSAP 前重新阅读当时条款。

10.2 Redis 7 浮动标签

官方许可页明确区分：

- Redis 7.2.x 及更早：BSD-3-Clause；
- Redis Community Edition 7.4.x~7.8.x：RSALv2 或 SSPLv1；
- Redis 8 及以后：RSALv2、SSPLv1 或 AGPLv3 三选一。

`redis:7-alpine` 只固定主版本，无法从仓库声明判断最终拉取的是 7.2 还是 7.4/7.8。因此在最终发行前必须：

- 明确选择具体 Redis 版本；
- 阅读并记录该版本许可证；
- 若希望保持 BSD-3-Clause 路径，固定经过安全评估的 7.2.x 具体补丁和镜像摘要；
- 若使用 7.4+，由负责人确认 RSALv2/SSPLv1 对预期部署和分发方式的影响；
- 安全性、维护期与许可证不能只选一个维度，必须共同评估。

10.3 latest 标签与不可复现性

`ollama/ollama:latest`、`ghcr.io/hkuds/lightrag:latest` 和 `bge-m3:latest` 会随时间指向不同内容。风险包括：

- 许可证或依赖树变化；
- 接口不兼容；
- 模型输出变化；
- 演示环境无法复现；
- 漏洞扫描结果失效。

最终交付应固定语义版本和不可变 `digest/hash`，并把它们写入构建证据。

10.4 静态媒体来源

`public/videos/test.mp4` 会被 Web 应用静态分发，但仓库内没有与该文件对应的来源、作者、许可或生成说明。即使它只是测试视频，也必须在发布前完成以下之一：

- 证明为团队自制并补充来源记录；
- 补齐第三方授权和署名；
- 若不再使用，从发行物中移除。

`public/favicon.svg` 同样应记录为团队原创、合法生成或具有明确授权。系统字体当前主要依赖浏览器/操作系统字体栈；若未来打包 WOFF/TTF 文件，应单独审计字体许可证。

10.5 用户资料与 AI 生成内容

开源软件许可不解决内容版权：

- 用户上传课程 PDF 不因进入知识库而变成可公开再分发内容；

- RAG 引用应保留来源，不应大段复制受保护内容；
- AI 生成图片、文本、代码和视频需按所用模型与服务条款审查；
- 比赛演示中使用的截图、配乐、头像和案例资料应另建素材授权清单。

11. 第三方声明与发布物组织

11.1 建议的发行文件

最终发行包至少应包含：

结构示意

LICENSE	# AXIOM Space 自研代码的授权决定
THIRD_PARTY_NOTICES.md	# 第三方名称、版本、用途、版权和许可证索引
licenses/	
npm/<package>/LICENSE	# 实际分发依赖的许可证原文
containers/<component>/...	# 容器软件许可证或官方链接快照
models/<model>/MODEL_CARD.md	# 模型来源、版本/hash、许可证和用途
SBOM.cdx.json	# 建议：CycloneDX 或等价 SBOM

若比赛提交格式不允许改变根目录，可将上述材料放在提交包约定的 `licenses/` 目录，但不能只在本说明书中口头说“遵守开源协议”。

11.2 THIRD_PARTY_NOTICES.md 最小字段

每一项至少包含：

- 名称；
- 精确版本；
- 上游主页或仓库；
- 在项目中的用途；
- 许可证标识；
- 版权声明；
- 许可证全文位置；
- 是否修改上游代码；
- 是否包含 NOTICE；
- 发行物中实际包含还是仅开发期使用。

11.3 署名不能替代许可义务

README 中写“感谢所有开源项目”有礼貌，但不等于合规。合规必须能从每个分发组件追溯到具体版本、许可证文本和必要声明。

12. 开发、提交与发布流程

12.1 新增依赖前

16. 明确为何不能用现有能力或少量自研代码解决；
17. 检查维护状态、安全记录、包体积和许可证；
18. 避免 **Unknown**、无许可证、不可再分发或与项目目标冲突的依赖；
19. 对专用许可、**Copyleft** 或模型许可请求负责人复核；
20. 记录用途和替代方案。

12.2 合入代码时

21. 锁定版本；
22. 将依赖加入对应 `dependencies` 或 `devDependencies`；
23. 更新第三方清单；
24. 保存许可证和 **NOTICE**；
25. 运行许可证扫描和安全扫描；
26. 验证生产构建是否实际包含该组件；
27. 在设计文档中准确说明“集成”，不冒充自研。

12.3 每次发布前

28. 从干净环境按锁文件安装；
29. 生成完整依赖树和 **SBOM**；
30. 扫描 **Unknown**、专用许可、**Copyleft** 和新许可证；
31. 对比上一个版本的依赖变化；
32. 固定容器摘要和模型 **hash**；
33. 汇总许可证与 **NOTICE**；
34. 清理无来源测试素材；
35. 由开发负责人和合规负责人双人确认；
36. 保存扫描输出、构建号和确认记录。

13. 公开发行业合规基线

公开发行业源码、镜像或安装包时，按以下基线逐项生成发行证据：参赛阶段的第三方使用披露以前述完整清单为准：

- ☐ 团队已经决定并添加 AXIOM Space 自研代码的 LICENSE；
- ☐ 已从最终构建而不是开发机临时状态生成依赖清单；
- ☐ 60 个运行依赖的版本、许可与用途已复核；
- ☐ 20 个开发依赖中不会进入发布包的项目已正确标记；
- ☐ 全部间接依赖均无未解释的 Unknown；
- ☐ khroma@2.1.0 的 MIT 许可原文已收录；
- ☐ GSAP 专用许可已单列，产品用途不触发禁止项；
- ☐ Redis 已固定具体版本和摘要，许可路径已确认；
- ☐ Ollama、LightRAG 与 BGE-M3 不再使用浮动 latest；
- ☐ PostgreSQL、Qdrant 等镜像摘要已记录；
- ☐ 所有 Apache-2.0 上游 NOTICE 已检查和汇总；
- ☐ MPL、CC-BY 和多许可证依赖的义务已落实；
- ☐ 模型卡、模型许可证和模型 hash 已保存；
- ☐ public/videos/test.mp4 与 favicon 的来源已证明或文件已移出发行物；
- ☐ 比赛 PPT、视频、配乐、图片和课程资料有独立素材授权清单；
- ☐ 已生成 THIRD_PARTY_NOTICES.md 和许可证原文目录；
- ☐ 已生成并归档 SBOM、许可证扫描和漏洞扫描结果；
- ☐ 文档、官网和答辩没有把第三方能力表述为团队自研。

14. 复核命令与证据位置

14.1 关键真源

文件	作用
package.json	直接依赖与声明版本
pnpm-lock.yaml	安装版本与间接依赖锁定
node_modules/<package>/package.json	本次安装的包元数据
node_modules/<package>/LICENSE*	许可证原文
docker-compose.yml	容器镜像声明

文件	作用
.env.example	模型和服务默认值
scripts/dev-all.mjs	自动拉取模型和服务启动行为
components/three/galaxy-canvas.tsx	GSAP 和 Three.js 实际用途证据

14.2 可重复执行命令

代码示例 · POWERSHELL

```
# 直接依赖
pnpm list --depth 0

# 完整依赖许可证扫描
pnpm licenses list --json

# 依赖为何存在
pnpm why <package-name>

# 当前容器镜像
docker compose images

# 解析镜像不可变摘要
docker image inspect <image> --format '{{json .RepoDigests}}'

# 当前 Ollama 模型
docker compose exec ollama ollama list
```

执行输出应进入发行证据目录，不应散落在项目根目录。扫描工具的 **Unknown** 不能直接忽略，必须像 **khroma** 一样回到随包许可证文件人工复核。

15. 官方核验来源

本次容器、模型和专用许可的官方核验来源：

- [PostgreSQL License](#): PostgreSQL 官方许可文本；
- [Redis Licenses](#): Redis 7.2、7.4~7.8 与 8+ 的官方许可证分界；
- [Qdrant LICENSE](#): Apache License 2.0；
- [Ollama LICENSE](#): MIT License；
- [LightRAG 官方仓库](#): 仓库标记 MIT License；
- [BAAI/BGE-M3 模型卡](#): 模型卡标记 MIT，并提供模型身份和规格；
- [GSAP Standard License](#): 专用 “No Charge” 许可、允许用途与禁止用途；
- [pi-mono 官方仓库](#): `pi-agent-core` 与 `pi-ai` 上游及 MIT License；

- [Prisma 官方仓库](#): Apache-2.0 License。

所有链接只用于帮助定位官方条款；最终发行物应保留与实际版本对应的许可证原文或不可变快照，而不能依赖网页未来永远不变。

— 文档结束 —